

Kódování a přenos dat stojí na dvojkové soustavě, mocninách dvojky, zbytku po dělení a procentech. Projdi si tyhle věci, ať se v lekci můžeš soustředit na to nové.

1. Dvojková soustava **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Ve dvojkové soustavě jsou jen číslice 0 a 1 a jednotlivá místa mají hodnoty 1, 2, 4, 8, 16, ... (mocniny dvojky). Z dvojkové do desítkové soustavy převedeš číslo tak, že sečteš hodnoty míst, kde stojí 1. Opačně dělíš číslo opakovaně dvěma a zbytky čteš odzdoła nahoru.

Příklad: Převed' 13 do dvojkové soustavy a 10110_2 do desítkové.

1. $13:2 = 6$ zb. 1, $6:2 = 3$ zb. 0, $3:2 = 1$ zb. 1, $1:2 = 0$ zb. 1.

2. Zbytky odzdoła: $13 = 1101_2$.

3. $10110_2 = 16 + 4 + 2 = 22$.

Zkus sám:

- Převed' 25 do dvojkové soustavy.
- Převed' do desítkové soustavy 1111_2 a 100000_2 .

2. Bity, bajty a počet možností **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H34 Bity a informace

Jeden bajt má 8 bitů. Pomocí n bitů zapíšeš 2^n různých hodnot, celá čísla bez znaménka od 0 do $2^n - 1$. Když potřebuješ rozlišit N možností, hledáš nejmenší n s $2^n \geq N$. Rychlost přenosu se udává v bitech za sekundu (Mb/s), velikost souborů v bajtech (MB) – převádíš násobením nebo dělením 8.

$N = 2^n$ počet hodnot pro n bitů

1 B = 8 b bajt a bit

Příklad: Kolik hodnot zapíšeš 6 bity? Kolik bitů potřebuješ na 200 různých hodnot?

1. $2^6 = 64$ hodnot, čísla 0 až 63.

2. $2^7 = 128 < 200 \leq 256 = 2^8 \rightarrow$ potřebuješ 8 bitů.

Zkus sám:

- Kolik bitů jsou 4 B? Kolik hodnot zapíšeš 10 bity?
- Kolik Mb je 12,5 MB?

3. Mocniny dvojky a odhad řádu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H36 Mocniny a odmocniny

Pro rychlé odhady se hodí $2^{10} = 1024 \approx 10^3$, takže $2^{20} \approx 10^6$ a $2^{30} \approx 10^9$. Velkou mocninu dvojky rozložíš na součin známých mocnin: $2^{24} = 2^4 \cdot 2^{20}$. Výsledek zapíšeš v semilogaritmickeém tvaru $a \cdot 10^n$.

$2^{10} \approx 10^3$ odhad

Příklad: Odhadni 2^{24} (počet barev při 24bitové hloubce).

1. $2^{24} = 2^4 \cdot 2^{20} \approx 16 \cdot 10^6$.

2. $16 \cdot 10^6 = 1,6 \cdot 10^7$ (přesně 16 777 216).

Zkus sám:

- Vypočítej 2^{16} a 2^{13} .
- Odhadni 2^{32} v semilogaritmickeém tvaru.

4. Zbytek po dělení a počítání „dokola“ **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H33 Číselné obory, dělitelnost

Zbytek po dělení čísla a číslem b je vždy mezi 0 a $b - 1$. S takovým „počítáním dokola“ se setkáváš u hodin (po 23 přijde 0) i u počítače: 8bitový čítač umí jen 0 až 255, takže po přetečení ukazuje zbytek po dělení 256. Na zbytku po dělení stojí i kontrolní součty a kontrolní číslice.

$$a = q \cdot b + r, \quad 0 \leq r < b \text{ dělení se zbytkem}$$

Příklad: 8bitový čítač ukazuje 200 a přičteme 100. Co ukáže?

1. Skutečný součet je 300.
2. $300 = 1 \cdot 256 + 44$, čítač ukáže zbytek 44.

Zkus sám:

1. Jaký je zbytek po dělení $23 : 5$ a $1\,000 : 256$?
2. Kolik ukážou hodiny 17 hodin po 20:00?

5. Procenta a poměr **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H8 Poměr a měřítko

Procento je setina celku. Počet procent zjistíš jako $\frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100\%$. Kompresní poměr porovnává původní a zmenšenou velikost, třeba 4:1. Ušetřené místo v procentech je 100 % minus podíl nové velikosti na původní.

$$p = \frac{\text{část}}{\text{celek}} \cdot 100\% \text{ počet procent}$$

Příklad: Soubor 2,4 MB se zmenšil na 600 kB. Jaký je kompresní poměr a kolik procent místa se ušetřilo?

1. Jednotky sjednotíme: 2,4 MB = 2 400 kB.
2. Poměr 2 400: 600 = 4:1.
3. Nová velikost je $\frac{600}{2\,400} = 0,25 = 25\%$ původní, ušetřilo se 75 %.

Zkus sám:

1. Kolik procent z 8 bitů tvoří 1 paritní bit?
2. Soubor 5 MB se zkomprimoval na 4 MB. Kolik procent místa se ušetřilo?

Kde se to doučit

- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Číselné soustavy** – Poziční soustavy a převody mezi desítkovou a dvojkovou soustavou s řešenými příklady.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/numeral-systems.html>
- **Kapitoly informatiky (FI MU) – Bity a bajty** – Bit, bajt, předpony a kolik hodnot lze zapsat daným počtem bitů.
<https://kapitolyinformatiky.cz/chapters/bits-and-bytes.html>
- **Kapitoly informatiky – Procvičování: Bity a bajty** – Úlohy na rozsah hodnot podle počtu bitů a převody jednotek s okamžitou kontrolou.
<https://kapitolyinformatiky.cz/exercises/bits-and-bytes.html>

Výsledky ke kontrole

- **1. Dvojková soustava:** 1) 11001_2 ; 2) 15 a 32
- **2. Bity, bajty a počet možností:** 1) 32 b; 1 024 hodnot; 2) 100 Mb
- **3. Mocniny dvojky a odhad řádu:** 1) 65 536; 8 192; 2) $\approx 4 \cdot 10^9$ (přesně $4\,294\,967\,296 \approx 4,3 \cdot 10^9$)
- **4. Zbytek po dělení a počítání „dokola“:** 1) 3; 232; 2) 13:00 ($37 = 24 + 13$)
- **5. Procenta a poměr:** 1) 12,5 %; 2) 20 %